Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,1], \quad x_n(t) = ne^{-nt}, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^1, \quad x_n = \left(\frac{2n+1}{2n+2}, \left(\frac{2n+1}{2n+2}\right)^2, \dots, \left(\frac{2n+1}{2n+2}\right)^n, 0, 0, \dots\right), \quad a = (0, 0, \dots).$$

3. $$X = L^1[0,1], \quad x_n(t) = \frac{1}{1+nt}, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[0,\pi], \quad x_n(t) = \cos\frac{t}{\sqrt{n}}.$$

2. $$X = l^2, \quad x_n = \left(\frac{1}{n^2}, \dots, \frac{1}{n^2}, 0, 0, \dots\right) (n \text{ дробей}).$$

3. $$X = L^1[0,1], \quad x_n(t) = \frac{n}{1+nt}.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0,1] \to \mathbb{R}, \quad F(x) = \int\limits_0^1 t\,x(t)\,dt, \quad x_0(t) = t^2.$$

2. $$F : l^2 \to l^2, \quad F(x) = \left(x(1), \frac{1}{x(2)}, x(3), x(4), \dots\right), \quad x_0 = \left(-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \dots, \frac{(-1)^n}{n}, \dots\right)$$

3. $$F : L^2[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = tx(t)^2, \quad x_0(t) = t.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = \int_0^1 (t+s)\, x(s)\, ds.$$

2. $$F : l^2 \to l^1, \quad F(x) = \left(\frac{x(1)}{2}, \frac{x(2)}{2^2}, \ldots, \frac{x(k)}{2^k}, \ldots \right).$$

3. $$F : L^2[0,1] \to L^2[0,1], \quad (Fx)(t) = \int_0^2 t \operatorname{arctg} x(s)\, ds.$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1. $$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 \frac{x(s)}{(1+t)(1+s)}\, ds + t, \quad \lambda_1 = 1.$$

2. $$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 \frac{x(s)}{(1+t)(1+s)}\, ds + t, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}.$$